废墟之主 - Lord of the Ruins

AI 原生废土城建沙盒游戏

Vibe Coding 开发总结

GitHub: github.com/nuggetscd/lord-of-the-ruins | 在线体验: lord-of-the-ruins.netlify.app

1. 项目概述

《废墟之主》是一款 AI 原生废土城建沙盒游戏，作为腾讯 AI 游戏项目组"AI 原生沙盒游戏创作挑战"课题的作品。玩家从 10 名幸存者起步，通过建造、决策、外交，在废土上建立文明。游戏的核心创新在于所有叙事和交互均由 AI 实时生成——大臣有私心会骗你，敌方城邦会谈判博弈，灾难有完整的前因后果。

2. 什么是 Vibe Coding

Vibe Coding 是一种全新的开发方式：开发者不直接编写代码，而是通过自然语言向 AI 描述需求，由 AI 生成代码并执行。开发者的角色从"程序员"转变为"产品经理+QA 测试"——负责构思设计、描述需求、测试验收、迭代方向。

本项目中，我没有手写任何一行 JavaScript/CSS/HTML 代码。所有 3000+行游戏代码均由 AI agent 生成。我的工作是：设计游戏系统、编写策划文档、撰写 prompt、测试功能、定位 bug、指导修复方向。

3. 开发工具链

工具	用途	具体作用
Claude (claude.ai)	策划顾问	游戏设计文档撰写、prompt 编写、bug 分析、开发全程指导
MiniMax M2.5 (Claude Code)	AI 编程 Agent	VSCode 插件，实际负责写代码的"AI 程序员"，执行每轮迭代
DeepSeek API	游戏 AI 引擎	驱动运行时 AI 功能：大臣对话、外交谈判、智者问答、废土日志、间谍线索
Gemini	AI 图像生成	生成全部美术素材：14 张建筑图、5 张大臣头像、3 张领袖头像、智者头像、迷雾贴图
Netlify	部署上线	一键拖拽部署，生成在线可访问链接
GitHub	代码托管	公开仓库，版本控制，作品展示

4. 开发流程

4.1 策划阶段

首先在 Claude 中构思游戏核心概念，编写 3000+字的策划文档，涵盖游戏世界观、核心玩法、建筑体系、AI 系统设计、资源经济模型。这份文档既是设计蓝图，也是后续向 AI 编程 agent 下达指令的"超级 prompt"。

4.2 原型搭建

将策划文档投喂给 Claude Code（MiniMax M2.5），生成初版游戏。初版包含基础的六边形地图、资源系统和建造功能。从方形网格开始，后来迭代为六边形蜂窝网格以增加策略深度。

4.3 迭代开发（核心阶段）

经过约 20+轮迭代，每轮聚焦 3-5 个具体问题。关键迭代包括：六边形地图系统重构、战争迷雾实现、建筑资产生成与集成、AI 大臣对话系统、AI 外交谈判系统、AI 智者顾问、间谍线索系统、废土日志生成、地形系统（河流/森林/山脉）、资源 tooltip 等。每轮迭代遵循"描述需求 → AI 生成 → 测试 → 发现问题 → 下一轮"的循环。

4.4 API 迁移

游戏最初使用 Gemini API 驱动 AI 功能，但遇到 429 限流问题（免费额度耗尽）。经历了更换 API Key、更换 Google 账号等尝试后，最终迁移到 DeepSeek API。DeepSeek 中文能力更强，价格极低（充值 10 元人民币，44 次请求仅消耗 0.02 元），且不受免费额度限制。

4.5 美术资产

所有视觉素材通过 Gemini AI 图像生成。使用统一的 prompt 模板保持风格一致："top-down isometric view, post-apocalyptic wasteland style, game asset, dark warm tones, brown and orange palette, hand-painted style"。共生成 14 张建筑/地形素材、9 张角色头像。

5. 游戏 AI 系统设计

游戏包含 5 大 AI 驱动系统，全部使用 DeepSeek API（deepseek-chat 模型）实现：

AI 大臣对话系统

5 位大臣各有不同性格和隐藏忠诚度。AI 根据忠诚度参数调整对话风格——忠臣直言不讳给出有效建议，叛徒含糊其辞甚至故意误导。玩家需要通过多轮对话、对比不同大臣说法来判断忠诚度。

AI 外交谈判系统

三个敌方城邦（铁锤部落、绿洲商会、灰烬教团）各有独立的领袖性格、实力和态度值。AI 根据这些参数和玩家的历史行为生成不同的外交回应，支持贸易、停战、结盟、威慑四种方式。

AI 智者顾问

玩家可以随时向 AI 智者提问游戏策略。AI 根据当前城邦状态（资源、人口、建筑等）给出个性化建议，语气像废土世界的老人。

AI 废土日志

每回合结束时 AI 自动生成 200-250 字的废土日志，包含城邦状况描写、策略建议、废土世界趣闻传说。所有玩家操作（建造、升级、外交）同步记录在事件日志中。

AI 间谍线索系统

建造间谍网后，每回合 AI 会生成关于某位大臣的情报线索。高忠诚度大臣的线索暗示尽忠，低忠诚度大臣的线索暗示可疑。玩家需要综合线索和对话来做出判断。

6. 技术架构

层级	技术方案
前端	原生 HTML5 + CSS3 + JavaScript（无框架依赖）
地图系统	CSS 六边形蜂窝网格 + 战争迷雾 + 地形系统
AI 引擎	DeepSeek API (deepseek-chat)，支持降级 fallback
美术资产	Gemini AI 图像生成，统一废土风格
部署	Netlify 静态托管 + GitHub 代码管理
存档系统	localStorage 本地存档

7. 收获与反思

7.1 Vibe Coding 的优势

开发速度极快——从零到一个完整的 AI 沙盒游戏（3000+行代码、14 张美术素材、5 大 AI 系统）仅用一个通宵完成。传统开发方式这个体量至少需要 2-3 周。Vibe Coding 让非程序员也能实现复杂的游戏想法。

7.2 关键方法论

综合策划文档是最重要的投入。写好一份 3000+字的详细设计文档，AI 就能理解完整的系统架构，生成的代码质量远高于零散的增量请求。每轮迭代聚焦 3-5 个问题效果最好，太多会让 AI agent 混乱。

7.3 局限与不足

对生成代码的理解有限——3000 行 JS 中很多细节我无法独立修改。AI agent（MiniMax M2.5）的代码能力弱于直接使用 Claude，需要更多轮迭代。Bug 定位主要依赖浏览器控制台，缺乏系统性调试能力。

7.4 未来方向

计划学习 JavaScript 基础语法，提升对生成代码的理解和修改能力。探索更多 AI 集成方式（如 AI 生成关卡、AI 动态难度调节）。持续迭代游戏，完善外交系统的深度和大臣叛变机制。

---

8. 项目信息

在线体验：lord-of-the-ruins.netlify.app

GitHub 仓库：github.com/nuggetscd/lord-of-the-ruins

技术栈：HTML5 / CSS3 / JavaScript / DeepSeek API / Gemini AI

代码规模：game.js 3000+行 / style.css 1000+行 / index.html 300+行

开发周期：1 个通宵（约 10 小时）

AI 调用成本：DeepSeek API 充值 10 元人民币，实际消耗不足 0.1 元